第 1 章

Shor 符号

この章では歴史上はじめて構成された量子誤り訂正符号である Shor 符号を題材に、位相エラーと反転エラーの二種類を訂正できれば量子誤り訂正符号となることを見ていく。

1.1 古典誤り訂正符号

このセクションでは古典誤り訂正符号の基本的な性質や用語を説明する。これらの性質や用語は量子誤り訂正符号にも共通のものが多く、また、量子誤り訂正符号に比べシンプルなものであり、量子誤り訂正符号を理解するための基礎となるものである。

情報を蓄えたり、伝達したりする媒体は常にノイズの影響を受ける。これにより、古典ビットであらわされた情報の一部が誤ってしまうことがある。最もシンプルなエラーは 0 と 1 が入れ替わってしまうような反転エラー (flip error) である。このようなエラーから情報を守るために最も単純な方法は、同じ情報を複数回繰り返して保存することである。

例えばもともとの情報が 010 で表されているとする。これを以下のように冗長化してみる。

$$010 \xrightarrow{\text{冗長化}} 000\,111\,000 \tag{1.1}$$

すると、もしこのようにエラーが生じたとしても多数決によって単純に訂正することができる。

$$010 \xrightarrow{\text{符号化}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{エラー}} 100\,101\,000 \xrightarrow{\text{訂正}} 000\,111\,000 \xrightarrow{\text{復号}} 010 \tag{1.2}$$

このように、各ビットを複製することでエラーから情報を守る符号を繰り返し符号 (repetition code) と呼ぶ。

この符号では 1 つのビットのエラーを訂正することができるものの、2 つのビットのエラーが生じた場合は誤っていることは検出できるが、多数決による訂正のため誤った状態に訂正されてしまう。3 つのビットのエラーが生じた場合は、誤っていることすら検出できない。この誤ると別の正しい情報になる 3 の数字はハミング距離と呼ばれる。つまりこの符号のハミング距離は 3 である。

他にもいろいろな古典誤り訂正符号がある。それらを扱う枠組みを見ていく。もともとの k ビットで表されている情報が、n ビットで表されるように冗長化されていて、符号のハミング距離が d であるとする。このとき、この符号は $[n, k, d]$ 符号と呼ばれる。先ほどみた繰り返し符号はもともとの k ビットあったものが $n = 3k$ ビットに冗長化されたことによって、符号距離が $d = 3$ となった符号なので $[3k, k, 3]$ 符号であると書ける。

また、この繰り返し符号は線形符号と呼ばれるクラスの符号である。これは誤り訂正符号への符号化や誤りの検出が線形代数の枠組みで行えるようなものである。符号化前の k ビットの情報 (message) をベクトル m, 符号化後の n ビットの情報 (符号語、codeword) をベクトル c とすると、符号化はこのように線形写像として表現される。

$$c = Gm \pmod 2 \tag{1.3}$$

ここで G は $n \times k$ 行列であり、生成行列 (Generator matrix) と呼ばれる。また、mod 2 の剰余は、行列の要素を 0 と 1 の二値で考えることを意味している。この剰余のもとでは、例えば $1 + 1 = 0$ となる。

一般に mod 2 だけではなく、ほかの整数 N を法とする剰余のもとで定義される線形符号もある。本研究では一般の N についても考えることも多々あるが、ここでは古典誤り訂正符号の基本的な性質を説明するために、mod 2 の剰余のもとで定義される線形符号を例に説明していくことにする。

先ほどの繰り返し符号であれば、符号化前が 1 ビットの情報であるので $k = 1$ であり、符号化後が 3 ビットの情報であるので生成行列は 3 行 1 列の行列の

$$G = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{1.4}$$

となる。

誤りの検出について見てみる。符号語 c に何らかのエラー e が生じて、$x = c + e$ のような状態になってしまったとする。これの誤りを検出するための行列を H, 誤りの検出フラグからなるベクトル (シンドローム、syndrome) を s として誤りの検出はこのように

$$s = Hx \tag{1.5}$$

表される。繰り返し符号での例を見てみよう。符号化後のビットがエラーによって 111 から 110 へと変わってしまったとする。このとき、誤りを検出するための行列は 1 番目と 2 番目のビットが同じかどうかを比較するための行と、2 番目と 3 番目のビットを比較するための行からなる

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \tag{1.6}$$

とするとよい。実際、誤りの検出フラグは

$$\begin{gathered} s = Hx = H(c + e) = Hc + He \\ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \end{gathered} \tag{1.7}$$

となり、たしかに 1 番目と 2 番目のビットが等しくて、2 番目と 3 番目のビットが異なると検出できる。これより、3 番目のビットを反転させることでエラーを訂正できることがわかる。

線形代数の言葉で整備されたことによって、このような誤り訂正符号の性質を行列のランクや線形独立性などの概念を用いて議論することができる。

1 つは、n, k は H のランクの関係で表すことができることである。というのも k というのは H の核の次元 $\dim \ker H$ のことで、n は H の列数であることから線形代数で知られている次元定理より

$$\begin{aligned} n &= \dim \ker H + \mathrm{rank} H \\ k &= n - \mathrm{rank} H \end{aligned} \tag{1.8}$$

の関係があるとわかる。

もう 1 つは生成行列と検査行列の関係である。もともと、符号語はメッセージを生成行列 G で符号化することによって得られるものであった。そのため、符号語は生成行列 G の像 $\mathrm{Im}\, G$ で表される集合である。

$$\mathrm{Im}\, G = \{c \mid c = Gm\} \tag{1.9}$$

一方、これは符号語においては誤りの検出フラグが立たない、つまり $Hc = 0$ である。これは、符号語は検査行列 H の核 $\ker H$ であるとも言い換えることができる。よって、

$$\mathrm{Im}\, G = \ker H \tag{1.10}$$

が言える。さらにこれは任意のメッセージ m に対して

$$HGm = 0 \tag{1.11}$$

であることも意味して、

$$HG = 0 \tag{1.12}$$

の関係も得られる。

1.2　量子ビット

このセクションでは量子計算機で用いられる情報単位である量子ビットの基本的な性質について説明する。普段私たちが使っている古典計算機は情報を 01001100... の様に 0,1 の列で取り扱う。この 0,1 のように 2 つの状態を表せるものことをビット (bit) と呼ぶ。

これに対して、量子計算機はこの 2 つの状態を量子力学に従う 2 つの準位がある系を用いてこのビットを表す。例えばスピン 1/2 の粒子をビットとして用いる場合は

$$|0\rangle := |\uparrow\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \qquad |1\rangle := |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \tag{1.13}$$

の 2 状態をビットとみなす。すると量子論に従う状態であるので、0 と 1 の重ね合わせ状態である

$$|\psi\rangle = a\,|0\rangle + b\,|1\rangle\,, \qquad \left\{|a|^2 + |b|^2 = 1\right\} \tag{1.14}$$

も考えることができる。この状態では 0 と 1 をとる確率はそれぞれ

$$\Pr(0) = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = |a|^2, \qquad \Pr(1) = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = |b|^2 \tag{1.15}$$

と計算される。この量子計算機の使うビットのことを量子ビット (qubit) と呼び、これに対して通常の古典計算機に使うビットのことを古典ビットと呼ぶ。

重ね合わせ状態も表せるような量子ビットを表示するのに良い図として、Bloch 球と呼ばれるものがある。量子ビットを

$$|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle \tag{1.16}$$

のように係数部分をおく。するとパウリ演算子の期待値は

$$\begin{aligned}
\langle X\rangle &= \langle\psi|X|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\cos\varphi\\
\langle Y\rangle &= \langle\psi|Y|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \sin\theta\sin\varphi\\
\langle Z\rangle &= \langle\psi|Z|\psi\rangle = \begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2} & e^{-i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix} = \cos\theta
\end{aligned} \tag{1.17}$$

となり、ちょうど単位球面上の 1 点を表すようになる。この球のことを Bloch 球と呼び、ブロッホ球内に示される位置ベクトルのことを Bloch ベクトルと呼ぶ (図 1.1)。この表示により、0 と 1 だけではなく、その重ね合わせ状態も取りうる量子ビットを幾何的にイメージすることが容易となる。

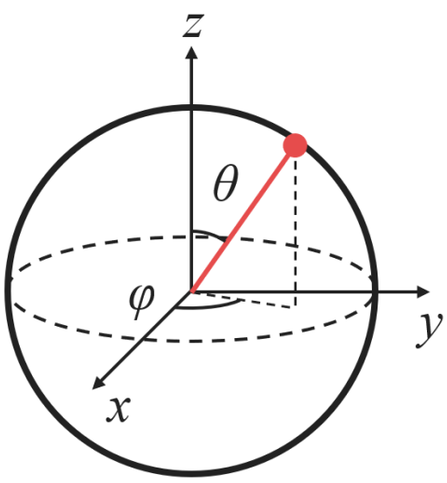

図 1.1: ブロッホ球。$|0\rangle$ は北極、$|1\rangle$ は南極に対応する。他にもパウリ X の固有状態は x 軸上の極、パウリ Y の固有状態は y 軸上の極に対応する。

では古典ビットを並べることを量子ビットで行うとしたとき、数式上ではどのようにあらわされるのか。それはテンソル積 $\otimes$ と呼ばれるものを使って行う。1 番目の量子ビットが $|\psi\rangle = a_0|0\rangle + a_1|1\rangle$ の状態、2 番目の量子ビットが $|\phi\rangle = b_0|0\rangle + b_1|1\rangle$ の状態にあるときこれらをまとめた系は

$$\begin{aligned}|\psi\rangle_1 \otimes |\phi\rangle_2 &= (a_0|0\rangle_1 + a_1|1\rangle_1) \otimes (b_0|0\rangle_2 + b_1|1\rangle_2) \\ &= a_0b_0|0\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_0b_1|0\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 + a_1b_0|1\rangle_1 \otimes |0\rangle_2 + a_1b_1|1\rangle_1 \otimes |1\rangle_2 \end{aligned} \tag{1.18}$$

のように表現される。量子情報などの量子ビットが多数現れるような量子多体系においてはこのテンソル積を表す $\otimes$ はしばし省略されて、

$$\begin{aligned}|\psi\rangle|\phi\rangle &= a_0b_0|0\rangle|0\rangle + a_0b_1|0\rangle|1\rangle + a_1b_0|1\rangle|0\rangle + a_1b_1|1\rangle|1\rangle \\ &= a_0b_0|00\rangle + a_0b_1|01\rangle + a_1b_0|10\rangle + a_1b_1|11\rangle \end{aligned} \tag{1.19}$$

のように書かれることも多い。

ここで特筆すべきこととして、1 つの量子ビットを 2 つ持ってきてもすべての状態を表現できるわけではないことがある。例えば

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.20}$$

という状態を考えてみる。これが (1.19) 式で表せるとする。$|01\rangle$ の係数を両者で比較してみると a_0 もしくは b_1 のいずれかが 0 でなければならないことがわかる。しかしそうしてしまうと、$|00\rangle$ か $|11\rangle$ のどちらかの係数が 0 になってしまい、本来の $1/\sqrt{2}$ からずれてしまう。これより矛盾であり、(1.20) 式のような状態はテンソル積で表すことはできないことが確認できた。このような状態を量子もつれ状態 (エンタングル状態) と呼ぶ。

なぜこれが量子もつれ状態と呼ばれるのか。それは、この状態は 2 つの量子ビットが量子性によって非局所的につながった状態であるといえるからである。例えば (1.20) 式の状態を考えてみる。この状態は、1 番目の量子ビットが $|0\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|0\rangle$ であることを意味している。同様に、1 番目の量子ビットが $|1\rangle$ のとき、2 番目の量子ビットも $|1\rangle$ であることを意味している。これは 1 番目の量子ビットと 2 番目の量子ビットがどれだけ離れていても成り立つ性質である。これはよくよく考えてみると非常に不思議である。というのも、重ね合わせ状態にある 1 番目の量子ビットを観測して $|0\rangle$ が得られたとすると状態は

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \xrightarrow{\text{観測}} |00\rangle \tag{1.21}$$

のように即座に $|00\rangle$ へと収縮してしまう。つまり、1 番目の量子ビットを測定したという情報が、光速でも伝わらないほど遠く離れていたとしても、瞬時に 2 番目の量子ビットへと伝わったかのように状態も確定してしまうのである。これは、情報が伝わる速度の上限は光速であるという相対性理論の原理に反して、あたかも測定による影響が光速を超えて伝わったかのような振る舞いである。このように、量子的な性質によって空間的に離れていても状態が非局所的に強く絡み合っていることから、この状態は量子もつれと呼ばれるのである。

この量子もつれ状態は量子計算において重要な役割を果たす。例えば、この量子もつれ状態を用いれば、人に知られたくない情報を第三者に漏れることなく伝えることができそうだなと気づくだろう。これは実際、量子通信と呼ばれる分野で研究されている。もちろん、本稿で扱う量子誤り訂正符号の構成においてもこの量子もつれ状態は重要な役割を果たすことになる。

1.3　量子回路

量子ビットは量子力学の状態として定義されるので、ケットと演算子で表せる。。しかし、実際には量子ビットが多数あるような量子多体系を扱うことが多い。そのため、通常の式で表すとなる場合、どの量子ビットにどの演算子がどの順番で作用しているかがわかりにくくなる。そこで、量子回路と呼ばれる図を用いて、多数の量子ビットにどのような演算がどの順番で作用しているかを表すことが多い。このセクションでは量子回路の基本的な表記方法について説明する。

ここでは量子テレポーテーションのプロトコルの回路 (図 1.2) を例に説明していく。量子回路では、各横線が 1 つの量子ビットを表す。図の左から右に状態が時間発展していくと考え、各横線上に描かれた図形が、どの量子ビットにどのような演算が作用しているかを表し、この図形のことをゲートと呼ぶ。

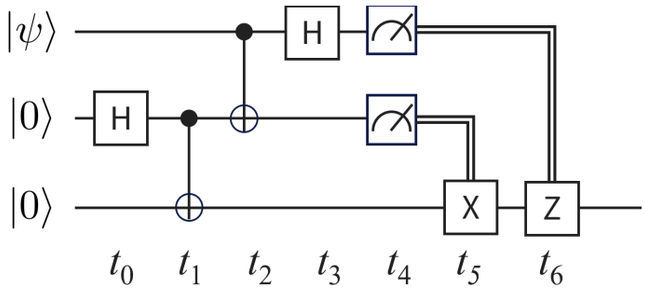

図 1.2: 量子回路の例 (量子テレポーテーションの回路)

量子テレポーテーションのプロトコルでは、この量子もつれ状態にある 2 番目と 3 番目の量子ビットを用いて、1 番目の量子ビットの状態を 3 番目の量子ビットへと転送することになる。つまり、Alice と Bob [*1]の 2 人がいて、始めは Alice が 1 番目の量子ビットを持ち、Bob が 2 番目と 3 番目の量子ビットを持っているとする。Alice が $|\psi\rangle$ の量子状態を Bob に転送したいという状況である。

$t = t_0$ においては、2 番目の量子ビットに H と書かれた四角が描かれている。これは、2 番目の量子ビットにアダマールゲート (Hadamard gate) と呼ばれる演算が作用していることを意味する。アダマールゲートは、このような行列で表される演算である。

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \tag{1.22}$$

これにより当初 $|0\rangle$ であった量子ビットはの状態は

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \tag{1.23}$$

となる。アダマールゲートはパウリの Z の固有状態である $|0\rangle$ と $|1\rangle$ と、パウリの X の固有状態である

$$\begin{aligned} |+\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \\ |-\rangle &:= \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \end{aligned} \tag{1.24}$$

の両者を相互に変換する演算である。

次に、$t = t_1$ においては、2 番目と 3 番目の量子ビットを結ぶ線が描かれている。これは、制御 NOT ゲート (controlled-NOT gate) と呼ばれるゲートである。2 番目の量子ビットに書かれている黒い点は、制御ビット (control bit) を表し、3 番目の量子ビットに書かれている $\oplus$ は、ターゲットビット (target bit) を表す。この $\oplus$ は古典的な XOR 演算に由来するもので、四角い枠にパウリの X として書いてもよい。制御 NOT ゲートは、制御ビットが $|1\rangle$ のとき、ターゲットビットにパウリの X を作用させる演算である。ブラケット表記で書くと、この制御 NOT ゲートは

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3} = |0\rangle\langle 0|_2 \otimes I_3 + |1\rangle\langle 1|_2 \otimes X_3 \tag{1.25}$$

と表される。この制御 NOT ゲートを作用させると、2 番目の量子ビットが $|+\rangle$ であるので、

$$\mathrm{CNOT}_{2\to 3}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle_2 + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle_2\right)|0\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle \tag{1.26}$$

と書ける。また、$t = t_0$ と $t = t_1$ のゲートを作用させると、量子もつれ状態が生成されることもわかるだろう。Bob が量子もつれ状態をあらかじめ準備するというのが、この $t = t_1$ までの操作である。

$t = t_2$ から $t = t_4$ ではどのようなことが行われているのか。それは Bob が準備した量子もつれ状態の片割れを物理的に Alice に渡したあと、Alice が行う操作を表している。つまりここからは Alice が 1 番目と 2 番目の量子

[*1] 通信の分野では送信者を Alice、受信者を Bob と呼ぶことが多い。盗聴などをする第三者は Eve や Charlie などと呼ばれることが多い。

ビットを持ち、Bob が 3 番目の量子ビットを持っている状況である。$|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ として $t = t_2$ の操作を行った後は、

$$
\begin{aligned}
&|\psi\rangle_1 \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle\right)_{23} = \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|100\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|111\rangle_{123} \\
&\xrightarrow{t=t_2} \frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123}
\end{aligned}
\tag{1.27}
$$

$t = t_3$ の操作を行った後は

$$
\begin{aligned}
&\frac{a}{\sqrt{2}}|000\rangle_{123} + \frac{a}{\sqrt{2}}|011\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|110\rangle_{123} + \frac{b}{\sqrt{2}}|101\rangle_{123} \\
&\xrightarrow{t=t_3} \frac{a}{2}|000\rangle_{123} + \frac{a}{2}|100\rangle_{123} + \frac{a}{2}|011\rangle_{123} + \frac{a}{2}|111\rangle_{123} + \frac{b}{2}|010\rangle_{123} - \frac{b}{2}|110\rangle_{123} + \frac{b}{2}|001\rangle_{123} - \frac{b}{2}|101\rangle_{123} \\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}(a|0\rangle + b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(a|1\rangle + b|0\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(a|0\rangle - b|1\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(a|1\rangle - b|0\rangle)_3 \\
&= \frac{1}{2}|00\rangle_{12}|\psi\rangle_3 + \frac{1}{2}|01\rangle_{12}(X|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|10\rangle_{12}(Z|\psi\rangle)_3 + \frac{1}{2}|11\rangle_{12}(XZ|\psi\rangle)_3
\end{aligned}
\tag{1.28}
$$

となる。この数式を見てわかるように、表記がとても煩雑になってしまうのがわかり、量子回路の図を用いて表すことの便利さがわかるだろう。また、この数式で注目したいこととしては、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態が、Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ にパウリの X や Z を作用させた状態のうちどれかに収縮していることがわかる。

図 (1.2) の $t = t_4$ にあるメータのようなゲートは、Alice が 1 番目と 2 番目の量子ビットを測定する操作に対応する。これにより、$t = t_3$ でえられた状態のうち、Alice が持っている状態が $|00\rangle_{12}, |01\rangle_{12}, |10\rangle_{12}, |11\rangle_{12}$ の 4 つの状態に収縮する。その結果、Bob が持っている 3 番目の量子ビットの状態もそれぞれ $|\psi\rangle_3, X|\psi\rangle_3, Z|\psi\rangle_3, XZ|\psi\rangle_3$ のいずれかに収縮することになる。ここであたかも量子状態がテレポーテーションされたかのように見えるので、このプロトコルは量子テレポーテーションと呼ばれるのである。

しかし注意したいこととして、Bob は Alice がどの状態に収縮したのかを知りようがないため、まだ Bob は Alice が送りたかった状態 $|\psi\rangle$ を得ているわけではない。Bob が Alice からの情報を受け取るためには、Alice が測定した結果を古典的な通信手段で Bob に伝える必要がある。それを表しているのが、測定の後に出ている二重線である。この二重線は古典的な通信を表すものである。この結果が Bob に伝わって、初めて Bob は手元にある 3 番目の量子ビットの状態がどの状態に収縮したのかを知ることができる。そして、Bob は Alice からの情報をもとに、3 番目の量子ビットに対して適切な演算を作用させることで、情報を得るというのが $t = t_5, t_6$ の操作である。なので、エンタングルメントを用いて相対論に反するような通信ができるわけではないことに注意してほしい。

上の計算からも分かるように、量子テレポーテーションは 3 量子ビットの操作であるにもかかわらず、状態を逐一展開して追うと式がすぐ煩雑になる。量子ビット数が増え、さらに局所ゲート・測定・条件付き操作が組み合わさると、どの自由度にどの操作がどの順序で作用したか、また相関がどこで生成されどのように伝播したかといった“手続きの構造”を式だけから読み取るのは難しくなる。量子回路図はこの構造を局所ゲートの列として可視化する記法で、操作の流れを把握するうえで有用である。さらに回路の深さや局所性は、多体系における相関の広がり方や相互作用の複雑さを特徴づける指標としても自然に現れる [**?**, **?**] が、ここでは表記法の導入に留める。